



UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA 2025/2026

Prodi/kelas : Magister Informatika/B
Mata Ujian : Deep Learning
Hari/Tanggal : Jumat/5 Juni 2026
Dosen Penguji : Ir. Chandra Kusuma Dewa, S.Kom., M.Cs., Ph.D.
Waktu/Sifat : 1 pekan / Take Home. Tulis laporan dalam format PDF kemudian kumpulkan melalui Google Classroom sebelum 12 Juni 2026

CPL: Menguasai pengetahuan ranah terapan informatika.

Soal nomor 1 s.d. 7
CPMK: Memahami model-model supervised deep learning. Indikator: Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep-konsep fundamental supervised deep learning.
Petunjuk/materi soal Deskripsi Tugas: Anda diminta untuk membangun model Deep Learning yang mampu memprediksi trajektori (posisi koordinat) bola basket di masa depan berdasarkan pola pergerakan beberapa frame sebelumnya. Persiapan Dataset: 1. Download video dari link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=oWqwy1MLBck . 2. Potong video tersebut sehingga hanya berdurasi 3 menit (ambil bagian tengah video di mana objek bola terlihat jelas dan aktif). Pertanyaan & Instruksi Soal: 1) [Ekstraksi & Tracking objek – 15%] Tuliskan kode lengkap dan pembahasan implementasi YOLO Tracking (<code>model.track()</code>) untuk mendeteksi dan melacak ketiga objek bola basket secara simultan pada video 3 menit tersebut. 2) [Data Engineering - CSV Exporter – 10%] Tuliskan kode lengkap dan pembahasan untuk mengekstrak titik tengah koordinat (X, Y) dari ketiga bola beserta ID uniknya masing-masing, lalu simpan hasilnya ke dalam satu file CSV/Dataframe terpadu. 3) [Data Engineering - Train/Test Split – 10%] Tuliskan kode lengkap dan penjelasan mengenai cara membagi dataset koordinat tersebut secara kronologis (bukan acak/random split). Gunakan data 2 menit pertama (atau 66.6% data awal) sebagai Data Latih , dan 1 menit terakhir (atau 33.3% data akhir) sebagai Data Uji .



- 4) [Data Engineering - Sliding Window – 15%] Tuliskan kode lengkap dan pembahasan mengenai penerapan teknik *sliding window* (transformasi data sekuensial) pada Data Latih dan Data Uji. Tentukan ukuran *look-back window* yang Anda gunakan (misal: melihat 10 frame ke belakang untuk memprediksi 1 frame ke depan) dan jelaskan bentuk dimensi tensor akhir yang dihasilkan.
- 5) [Arsitektur Model – 20%] Tuliskan kode lengkap dan pembahasan mengenai pembuatan 3 arsitektur model Deep Learning yang berbeda, yaitu: **Simple RNN**, **LSTM**, dan **GRU**. Latihlah ketiga model tersebut menggunakan Data Latih yang telah diproses.
- 6) [Evaluasi Proses Training – 10%] Tunjukkan grafik kurva pergerakan *Loss* (Training Loss vs Validation Loss) selama proses latihan. Jelaskan apakah ketiga model tersebut berhasil belajar dengan baik atau mengalami indikasi *underfitting/overfitting*. (Gunakan metrik regresi seperti **MSE/RMSE**).
- 7) [Pengujian & Komparasi Trajektori – 20%] Uji ketiga model yang telah dilatih menggunakan Data Uji. Tampilkan tabel komparasi nilai evaluasi akhir (MSE/RMSE) untuk ketiga model, serta visualisasikan perbandingan grafik lintasan koordinat asli (*ground truth*) vs lintasan hasil prediksi model. Untuk mempermudah analisis visual, Anda cukup memilih satu ID Bola saja (misalnya Bola 1) untuk ditampilkan pada grafik plot 2D (**plot Koordinat X terhadap Koordinat Y**). Simpulkan arsitektur mana yang memiliki performa paling unggul dan berikan analisis Anda mengapa hal itu terjadi.

Verifikasi Soal UTS Semester Genap TA 2025/2026		
Pelaksana verifikasi (KaProdi/SekProdi/KaDep/Perwakilan KBK)	Tanggal verifikasi	Paraf